

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

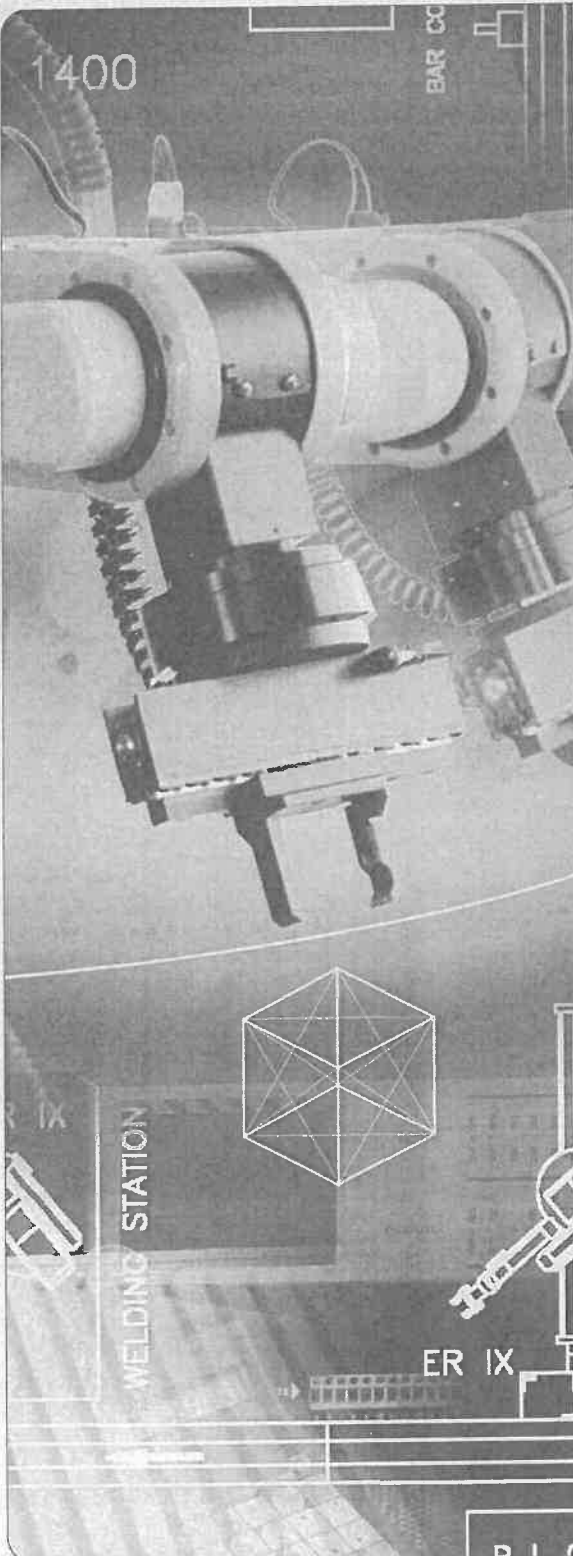
0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil A**

Winter 2022/23

W22 0942 K4



Vorgabezeit: Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel: Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein. Sind diese Angaben bereits eingetragen, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen dunklen Kugelschreiber oder Faserstift, damit Ihre Kreuze eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und kreuzen Sie bei diesen jeweils das Feld **A** im Markierungsbogen an (siehe Abb. 1, Aufgabe 4).

Wenn Sie bei keiner Aufgabe das Feld **A** ankreuzen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz und machen Sie Feld **A** unkenntlich (siehe Abb. 1, Aufgabe 14).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, machen Sie das Feld unkenntlich und kreuzen Sie das Feld **A** dieser Aufgabe an (siehe Abb. 1, Aufgabe 15).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind im Heft wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1 A	2 A	3 A	4
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5
13 A	14	15	16 A
1 1	1 1	1 1	1 1
2 2	2 2	2 2	2 2
3 3	3 3	3 3	3 3
4 4	4 4	4 4	4 4
5 5	5 5	5 5	5 5

Abb. 1

7 nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Bitte prüfen Sie die Daten oder tragen Sie ein:

Markierungsbogen
Prüfungsort und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr.

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

- Ihre Berufsnummer
- Ihre Prüfungsnummer
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Prüfungsart und -termin
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „Funktionsanalyse“
- Kreuzen Sie bei den 3 abgewählten Aufgaben Feld **A** an
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die doch abgewählt wurde
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wurde

1

Eine Pumpe wird durch einen Drehstrommotor mit dem abgebildeten Leistungsschild angetrieben. Der Motor wird mit einer Schützschialtung in Stern-Dreieck angelassen. Wie hoch muss der Bemessungsstrom der Schmelzsicherung (gG) für die Motorzuleitung mindestens sein?

- 1 4 A
- 2 6 A
- 3 10 A
- 4 16 A
- 5 20 A

Hersteller	
Typ	
D-Motor	Nr. 10815
Δ 400 V	11,3 A
5,5 kW S1	$\cos \varphi$ 0,82
1440 min ⁻¹	50 Hz
Isol.-Kl. B	IP 54
45 kg	
DIN EN 60034-1	

Leistung	Bemessungsspannung 230 V (Netz)			Bemessungsspannung 400 V (Netz)		
kW	Bemessungsstrom (A)	Sicherung für		Bemessungsstrom (A)	Sicherung für	
		Direkt	Y/Δ		Direkt	Y/Δ
1,1	4,6	10	6	2,6	6	4
1,5	6,3	16	10	3,6	6	4
2,2	8,7	20	10	5	10	6
3	11,5	25	16	6,6	16	10
4	14,8	32	16	8,5	20	10
5,5	19,6	32	25	11,3	25	16
7,5	26,4	50	32	15,2	32	16

Tabelle: Kurzschlussicherungen für 4-polige Drehstrommotoren

2

Worauf ist bei der Auswahl der Leitungen zu achten, wenn der Hauptstromkreis mit dem 24-V-Steuerstromkreis gemeinsam in einem Verdrahtungskanal verlegt wird?

- 1 Für beide Leitungen müssen die gleichen Aderfarben verwendet werden.
- 2 Die Isolationen beider Leitungen müssen auf die höchste vorkommende Spannung (U_0) ausgelegt sein.
- 3 Es darf nur der Leitungstyp H07V-K verwendet werden.
- 4 Beide Leitungen müssen einen Mindestquerschnitt von $1,5 \text{ mm}^2$ haben.
- 5 Für den Hauptstromkreis müssen Sie H07V-K und für den Steuerstromkreis H07V-U verwenden.

4

Welchen Vor- bzw. Nachteil hat die Verwendung einer Stromzange?

- 1 Eine Stromzange hat den Nachteil, dass sie nicht den Effektivwert, sondern nur den Spitzenwert von Wechselströmen messen kann.
- 2 Die Stromzange hat den Vorteil, dass der Stromkreis zum Messen nicht aufgetrennt werden muss.
- 3 Stromzangen haben den Vorteil, dass sie gleichzeitig auch den Erdungswiderstand und den Kurzschlussstrom messen können.
- 4 Stromzangen haben den Nachteil, dass sie nur in Gleichstromkreisen eingesetzt werden können.
- 5 Stromzangen haben den Vorteil, dass sie in Dreiphasen-Wechselstromkreisen immer den Gesamtstrom und die gesamte Scheinleistung anzeigen.

6

Während der Inbetriebnahme stellen Sie bei der Funktionskontrolle fest, dass ein Pumpenmotor nicht läuft. Der Ausgang der SPS für den Pumpenmotor ist gesetzt (Kontrolldiode leuchtet), das Schütz für den Pumpenmotor hat nicht angezogen. Welche der angegebenen Aussagen kann die Fehlerursache sein?

- 1 Die Sicherung im Hauptstromkreis hat ausgelöst.
- 2 Der Motorschutzschalter hat ausgelöst.
- 3 Die Schützspule für den Pumpenmotor ist defekt.
- 4 Der Taster „Pumpenmotor EIN“ ist defekt.
- 5 Es liegt ein Programmierfehler im Steuerprogramm vor.

3

Während der Schweißarbeiten wird festgestellt, dass die Zuleitung des Schweißgeräts beschädigt ist. Welche Folgen hat es, wenn der Schutzleiter eines Elektrogeräts unterbrochen wird?

- 1 Das Elektrogerät arbeitet mit doppelter Leistung.
- 2 Die Sicherung des Stromkreises spricht an.
- 3 Das Elektrogerät ist außer Funktion gesetzt.
- 4 Alle Metallgehäuse von Elektrogeräten, die am gleichen Stromkreis angeschlossen sind, können unter Spannung stehen.
- 5 Bei Körperschluss kann am Gehäuse des Elektrogeräts eine gefährliche Berührungsspannung auftreten.

5

Wozu nutzt man in der Technik Ringfeder-Spannelemente?

- 1 Schraubensicherung gegen Lockern
- 2 Andruckfeder für Wellensicherungsringe
- 3 Verbindung von Kettengliedern
- 4 Formschlüssige Welle-Nabe-Verbindung
- 5 Kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung

7

nicht abwählbar!

Was wird durch die Selektivität der Überstromschutzorgane in elektrischen Anlagen erreicht?

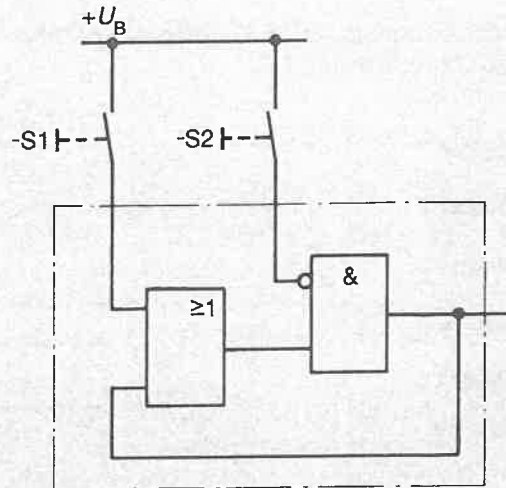
- 1 Im Kurzschlussfall werden alle von der gleichen Energiequelle gespeisten Verbraucher abgeschaltet.
- 2 Im Kurzschlussfall wird nur der betroffene Stromkreis abgeschaltet.
- 3 Im Kurzschlussfall löst zum Schutz der Verbraucher die Hausanschlussicherung aus.
- 4 Bei Überstrom schaltet immer die Sicherung vor dem Überstromauslöser ab.
- 5 Der Leiterquerschnitt kann eine Stufe niedriger gewählt werden.

8

nicht abwählbar!

Wodurch kann der eingerahmte Teil des Funktionsplans in der SPS-Steuerungstechnik ersetzt werden?

- 1 Durch eine UND-vor-ODER-Verknüpfung
- 2 Durch eine Wischfunktion, Erkennen einer abfallenden Flanke
- 3 Durch einen Vorwärts-Rückwärtszähler
- 4 Durch einen RS-Speicher, Rücksetzen ist dominant
- 5 Durch einen RS-Speicher, Setzen ist dominant



9

An Werkzeugmaschinen befinden sich pneumatische und hydraulische Einrichtungen. In welcher Auswahlantwort sind nur Vorteile der Pneumatik aufgezeigt?

- 1 Druckluft ist in Behältern speicherbar und lässt sich nicht komprimieren.
- 2 Große Kräfte sind auf kleinem Raum möglich. Ausströmende Luft verursacht keinen Lärm.
- 3 Mit pneumatischen Antrieben können hohe Geschwindigkeiten erzielt werden. Druckluft bietet Sicherheit gegen Funkenbildung.
- 4 Ohne Festanschläge können mit Zylindern genaue Stellungen angefahren werden. Es sind Rückleitungen für die Druckluft erforderlich.
- 5 Der Betriebsdruck ist immer größer als 10 bar. Es tritt immer Lecköl auf.

10

Was beschreibt der Begriff „Interface“ in der Steuerungstechnik?

- 1 Interface ist eine Bedienungsberechtigungsprüfung von SPS-gesteuerten Maschinen.
- 2 Interface ist eine Übergabestelle von Informationen zwischen verschiedenen technischen Systemen.
- 3 Interface bezeichnet ausschließlich Steckkontakte von verbindungsprogrammierten Steuerungen.
- 4 Interface beschreibt die Möglichkeit, SPS-Programme in mehreren Sprachen über den Bedienerbildschirm darzustellen.
- 5 Interface bezeichnet die automatische Auswahl von SPS-Programmen anhand der Werkstückform.

11

Laut Wartungsplan muss das Getriebeöl der Fräsmaschine gewechselt werden. Der Maschinenhersteller schreibt ein Mineralschmieröl mit einer Viskosität von 90 mm²/s bei 40 °C vor. Welcher Schmierstoff ist geeignet?

- 1 CL100
- 2 CG68
- 3 AN32
- 4 CL10
- 5 CG10

12

In der Bedienungsanleitung eines Näherungsschalters finden Sie folgenden Text:

„The best care must be used when you remove or install the switch.“

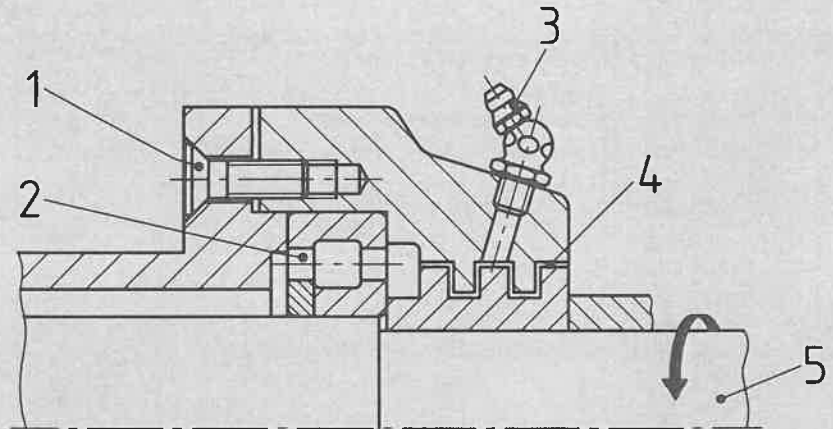
Wie müssen Sie sich beim Umgang mit dem Schalter verhalten?

- 1 Beim Aus- oder Einbau des Schalters muss größtmögliche Sorgfalt angewendet werden.
- 2 Beim Aus- oder Einbau des Schalters ist Ordnung wichtig.
- 3 Beim Aus- oder Einbau des Schalters sollte man vorsichtig sein.
- 4 Beim Aus- oder Einbau des Schalters ist Sorgfalt wichtig.
- 5 Beim Aus- oder Einbau des Schalters muss sauber gearbeitet werden.

13

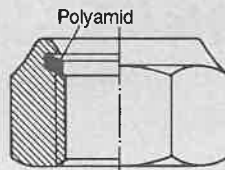
Über welches Bauteil kann der Funktionseinheit Schmierstoff zugeführt werden?

- ① Bauteil 1
- ② Bauteil 2
- ③ Bauteil 3
- ④ Bauteil 4
- ⑤ Bauteil 5



14

Wo darf diese Mutter *nicht* verwendet werden?



- ① An Verbindungen, die Stößen ausgesetzt sind
- ② An Verbindungen, die wärmer als ca. 120 °C werden
- ③ An Verbindungen, die mit Schmieröl in Berührung kommen
- ④ An Verbindungen, die mit dem Drehmoment-schlüssel angezogen werden
- ⑤ An Verbindungen, die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen

15

Sie haben das Maß $\varnothing 38,89$ mm als Durchmesser an einer Welle gemessen. Wie ist dieses Maß zu bewerten, wenn in der Zeichnung das Maß $\varnothing 39h6$ angegeben ist?

- ① Das Maß liegt innerhalb des Toleranzfelds.
- ② Das Maß ist zu groß.
- ③ Das Maß ist zu klein.
- ④ Das Maß deutet auf ein Vieleck hin.
- ⑤ Das Maß ist das Mindestmaß.

16

Wofür werden Druckbegrenzungsventile (DBV) in hydraulischen Anlagen eingebaut?

- ① Als Druckminderventile
- ② Als Wegeventile
- ③ Als Stromregelventile
- ④ Als Sicherheits- oder Maximaldruckventile
- ⑤ Als Druckrückschlagventile

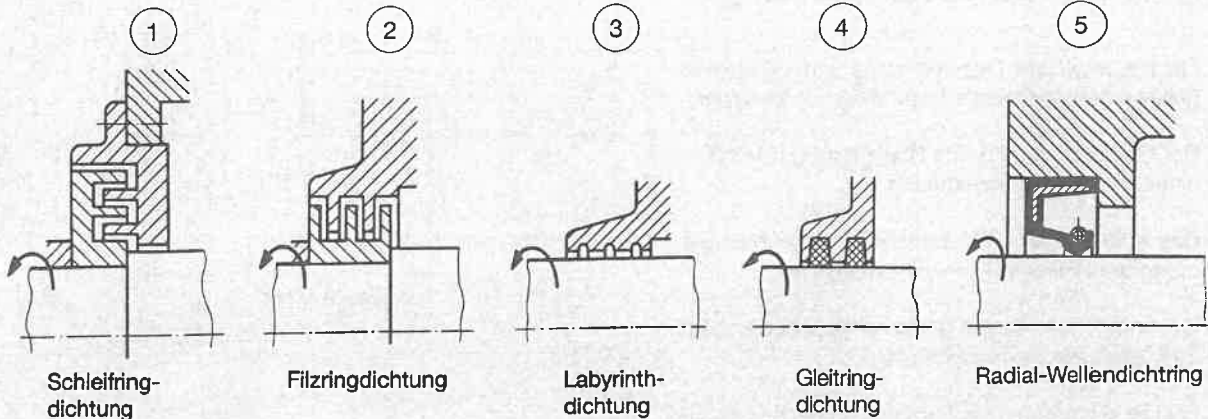
17

Eine Bandsäge wird, um die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien zu ermöglichen, mit einem Frequenzumrichter ausgestattet. Welchen Vorteil bietet in einem solchen Fall der Einsatz eines Fremdlüfters?

- ① Durch den Einsatz eines Fremdlüfters ist es möglich, eine niedrige Isolierstoffklasse für den Motor zu wählen.
- ② Durch den Einsatz eines Fremdlüfters wird das Hauptaggregat der Antriebseinheit auch bei sehr niedrigen Umdrehungsfrequenzen noch ausreichend gekühlt.
- ③ Durch den Einsatz eines Fremdlüfters verlängern sich die Wartungszeiträume für die Antriebseinheit.
- ④ Ein Motor mit Fremdbelüftung ist in der Anschaffung kostengünstiger als ein eigenbelüfteter Motor.
- ⑤ Wird ein Fremdlüfter eingesetzt, so kühlt dieser gleichzeitig den Frequenzumrichter (Leistungshalbleiter werden heiß).

18 nicht abwählbar!

Unter welcher Wellendichtung steht die richtige Benennung?



19 nicht abwählbar!

Ein Netzteil mit primär 230 V AC und sekundär 24 V DC besitzt einen Innenwiderstand von $1,2 \, \Omega$. Durch Belastung sinkt die Spannung an den Ausgangsklemmen auf 22 V ab. Wie hoch ist der Leistungsverlust P_v (in W) im Netzteil?

- 1 $P_v = 0,80 \text{ W}$
- 2 $P_v = 1,25 \text{ W}$
- 3 $P_v = 2,30 \text{ W}$
- 4 $P_v = 3,33 \text{ W}$
- 5 $P_v = 20,00 \text{ W}$

Nebenrechnung Aufgabe 19:

[illegible]

20

Wozu verwendet man ein Backup?

- 1 Zum Surfen im Internet
- 2 Zur Sicherung von Dateien
- 3 Zur Viren- und Trojanersuche
- 4 Zum Versenden von E-Mails
- 5 Zur Textverarbeitung

21

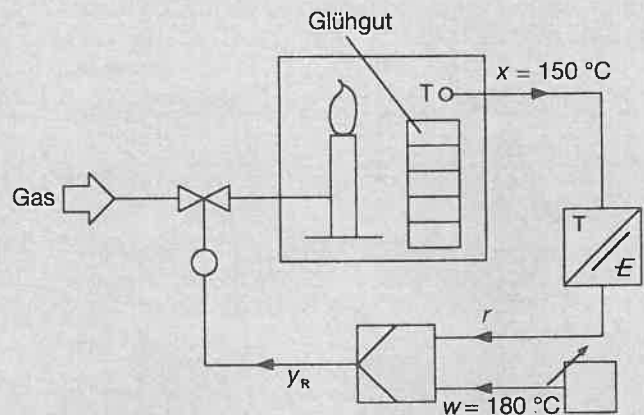
Zur Messwertübertragung über eine lange Messstrecke wird ein Messumformer benötigt. Er soll gleichzeitig eine Drahtbruchüberwachung mit einem genormten Einheits-signal besitzen. Welcher Messumformer ist richtig ge-wählt?

- 1 Ein Messumformer mit dem Ausgangssignal 0 bis 10 V
- 2 Ein Messumformer mit dem Ausgangssignal -1 V bis +1 V
- 3 Ein Messumformer mit dem Ausgangssignal 0 bis 20 mA
- 4 Ein Messumformer mit dem Ausgangssignal 4 bis 20 mA
- 5 Ein Messumformer mit dem Ausgangssignal -10 V bis +10 V

22 nicht abwählbar!

In dem Glühofen (schematische Darstellung) soll die Temperatur auf den konstanten Wert von 180 °C geregelt werden. Welche Aussage beschreibt den Regelkreis richtig?

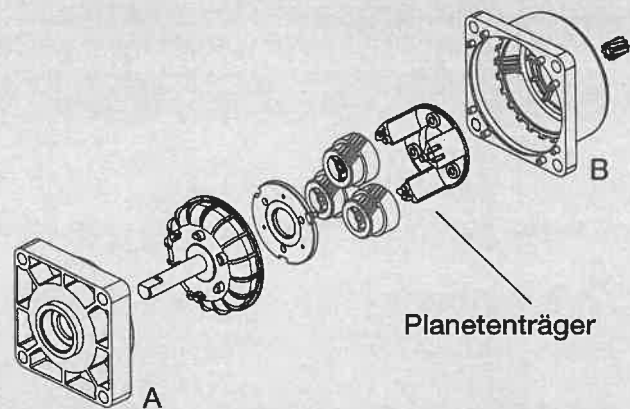
- 1 Für die gegebene Regeleinrichtung muss der Regelkreis eine bleibende Regeldifferenz besitzen.
- 2 Der Glühofen besitzt das Übertragungsverhalten einer integralen Regelstrecke.
- 3 Das Auffüllen des Glühofens mit neuem Glühgut bildet die Störgröße z in dem Regelkreis.
- 4 Ein Ändern der Regeleigenschaften erfolgt durch Einstellen des T_v -Parameters.
- 5 Für die eingetragenen Temperaturwerte muss das Ventil geschlossen werden.



23

Welche Aussage über das dargestellte Planetengetriebe ist richtig?

- 1 Seite A ist Antriebsseite.
- 2 Die Achsen der Antriebs- und Abtriebsseite sind zueinander versetzt.
- 3 Der Planetenträger wird in das Gehäuse B fest verschraubt.
- 4 Ein Planetengetriebe mit schräg verzahnten Zahnradern lässt sich nicht montieren.
- 5 Mit einem mehrstufigen Planetengetriebe lassen sich hohe Übersetzungen realisieren.



24

Bei der Fertigung des Getriebes soll zur Qualitätssicherung die Stichprobenprüfung angewendet werden. Welche Aussage ist richtig?

- 1 Die Stichprobenprüfung eignet sich besonders für Kleinserien.
- 2 Die Stichprobenprüfung ist genauer als die 100-%-Prüfung.
- 3 Bei der Stichprobenprüfung werden alle fehlerhaften Werkstücke entdeckt.
- 4 Die Stichprobenprüfung erfordert einen hohen Prüfaufwand.
- 5 Die Stichprobenprüfung kann in der Serienfertigung angewendet werden.

25

Nach der Änderung/Instandsetzung einer Maschine/Anlage ist dem Betreiber ein Mess- und Prüfprotokoll auszuhandigen. Welchen Sinn hat diese Vorschrift?

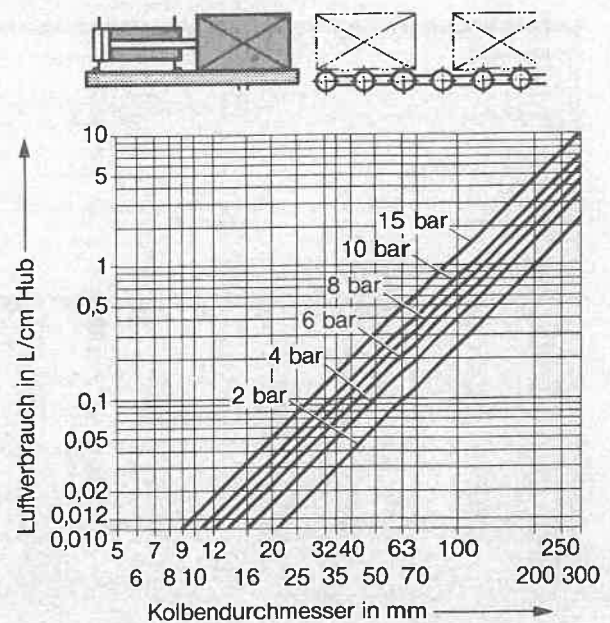
- 1 Darauf sind nur noch einmal alle Anlagendaten protokolliert.
- 2 Das Protokoll dient als Entlastungsbeweis für den Instandsetzungsbetrieb.
- 3 Es ist die Fertigungsmeldung der Instandsetzungsarbeiten.
- 4 Keine, es ist nur lästiger „Schreibkram“.
- 5 Bei der Übergabe der Protokolle verpflichtet sich der Kunde/Auftraggeber, die entstandenen Kosten unverzüglich zu bezahlen oder anzuweisen.

26 nicht abwählbar!

Der doppeltwirkende Zylinder mit einem Kolbendurchmesser von 25 mm und einer Hublänge von 200 mm schiebt Pakete auf ein Förderband. Wie groß ist etwa der Luftverbrauch (in L) für einen Doppelhub (1 × Aus- und Einfahren) bei einem Betriebsdruck von 6 bar?

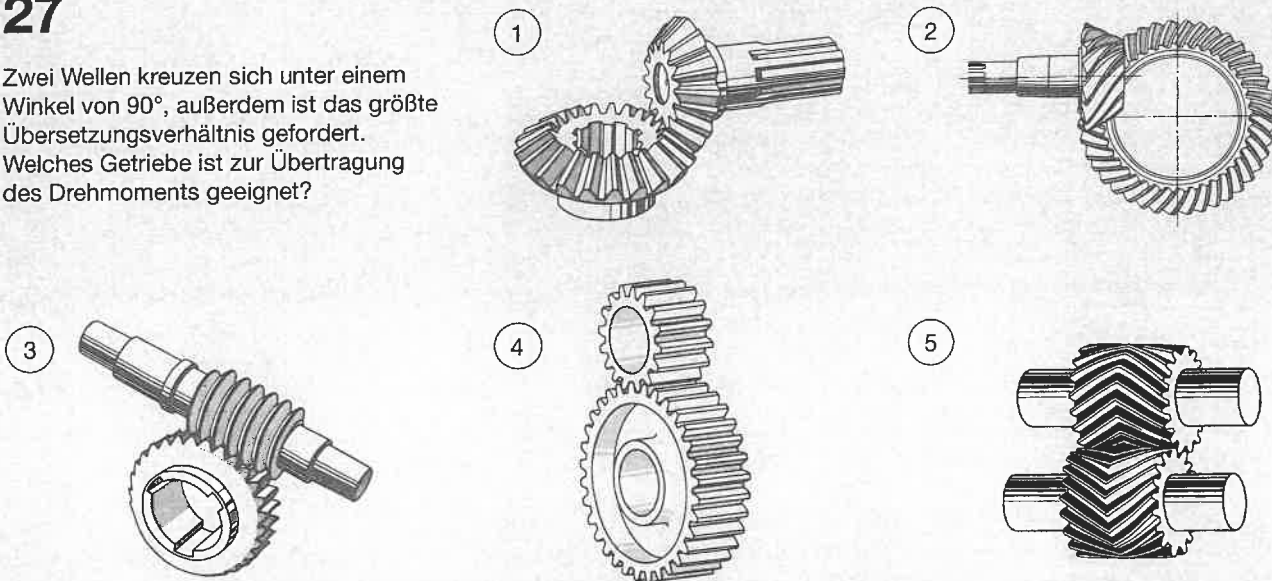
- 1 $\approx 0,7 \text{ L}$
- 2 $\approx 0,9 \text{ L}$
- 3 $\approx 1,4 \text{ L}$
- 4 $\approx 2,0 \text{ L}$
- 5 $\approx 2,6 \text{ L}$

LUFTVERBRAUCHS-DIAGRAMM
für einfachwirkende Zylinder
(Bei doppeltwirkenden Zylindern ist der abgelesene Wert zu verdoppeln.)



27

Zwei Wellen kreuzen sich unter einem Winkel von 90° , außerdem ist das größte Übersetzungsverhältnis gefordert. Welches Getriebe ist zur Übertragung des Drehmoments geeignet?

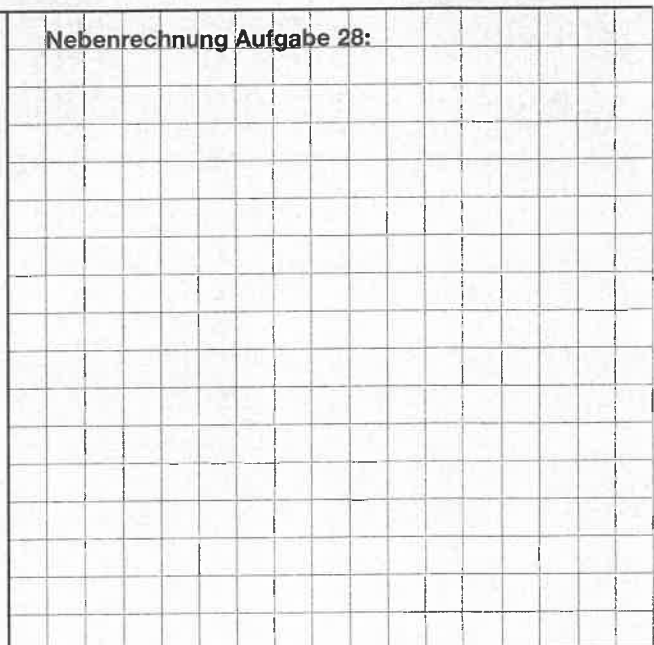


28

Am Netz (230 V/50 Hz) befindet sich eine Last mit einer Wirkleistung von $P = 1,5 \text{ kW}$ und einem Wirkleistungsfaktor von $\cos \varphi = 0,7$. Dieser soll durch Parallelkompensation auf 0,95 angehoben werden. Welche Kapazität ist parallel zu schalten?

- 1 $C = 30 \mu\text{F}$
- 2 $C = 51 \mu\text{F}$
- 3 $C = 60 \mu\text{F}$
- 4 $C = 14 \text{ mF}$
- 5 $C = 28 \text{ mF}$

Nebenrechnung Aufgabe 28:



Markierungsbogen
 Prüfungsart und -bereich

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr. *

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

Vor- und Familienname und Ausbildungsberuf

Ausbildungsberuf

Prüfungsbereich

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Haben Sie diese Daten auf dem Markierungsbogen auf Richtigkeit geprüft bzw. diese Felder ausgefüllt?

Haben Sie die Lösungen der Aufgaben eindeutig eingetragen?

Haben Sie 3 Aufgaben ausgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen Angaben kann der Markierungsbogen nicht ausgewertet werden. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer

Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Berufs-Nr.

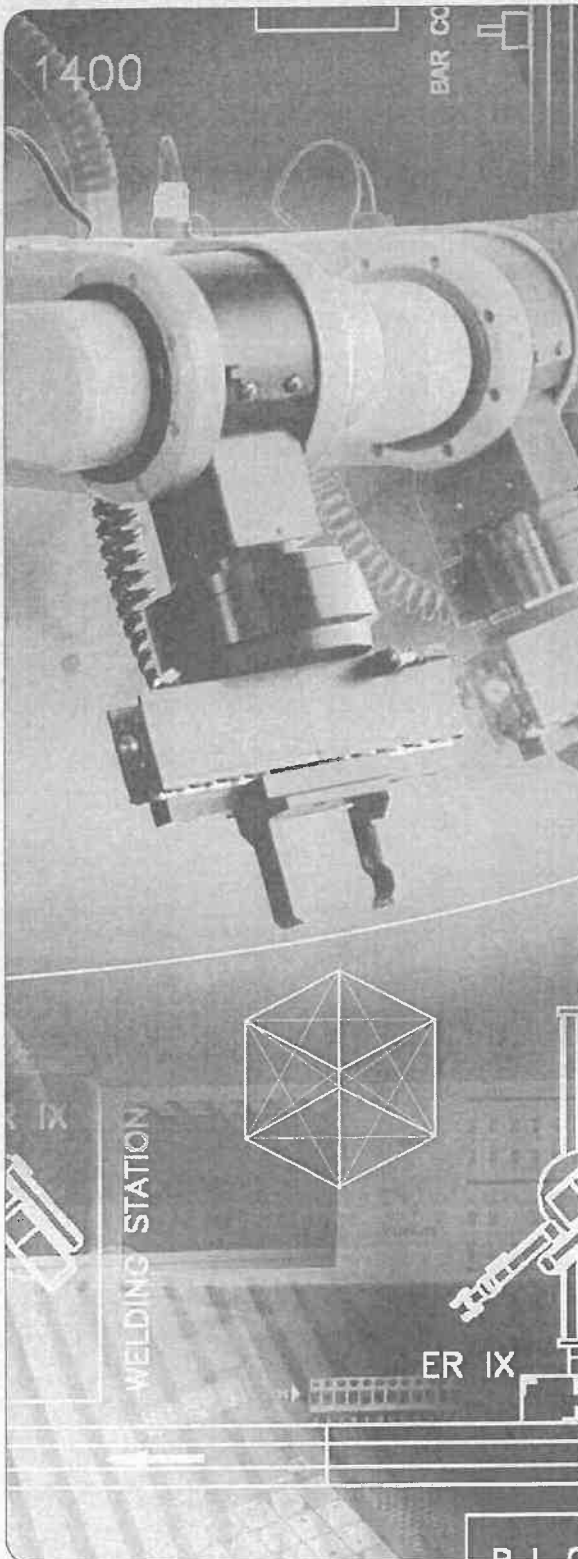
0942

Schriftliche Prüfung

**Funktionsanalyse
Teil B**

Winter 2022/23

W22 0942 K5



IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2022, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 3 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grüner Rahmen)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 3 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

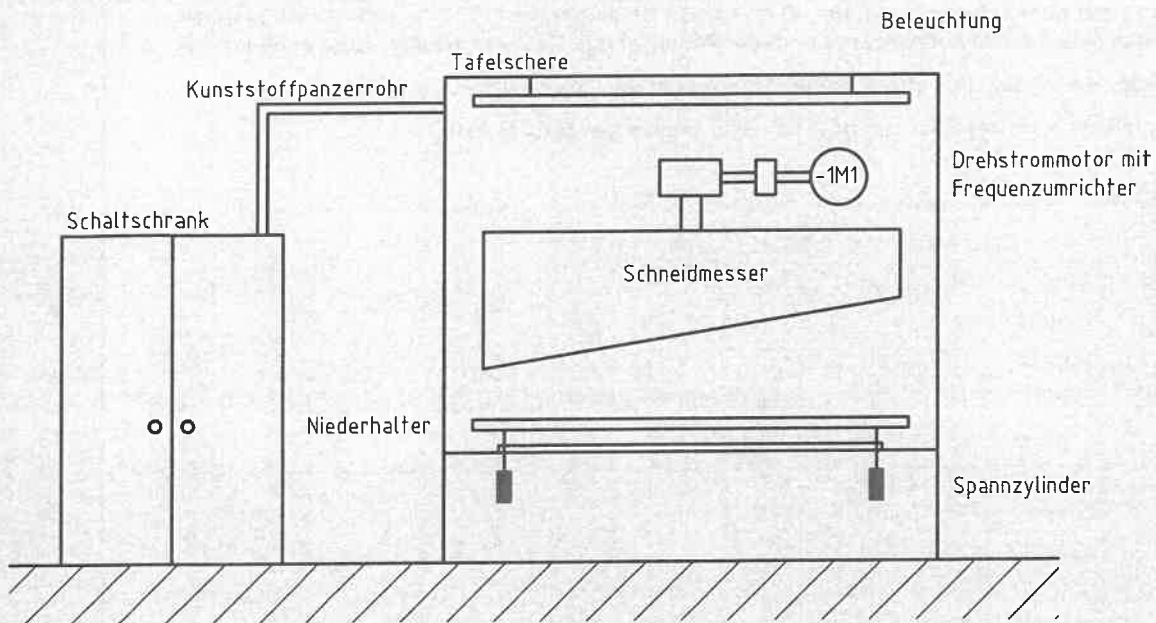
Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Technologieschema



Die Tafelschere einer Produktionsstrecke muss grundlegend überprüft, gewartet und modernisiert werden.

U1

Blatt 3 von 3: Betriebswerte von Motoren

Der Antriebsmotor -1M1 für das Schneidmesser muss ausgetauscht werden. Für den neuen Antriebsmotor sind eine Drehzahl von mindestens 1300 min^{-1} und ein Drehmoment von $18,5 \text{ N m}$ notwendig.

1. Nennen Sie drei Kriterien, die Sie neben der Drehzahl und dem Drehmoment bei der Auswahl des neuen Antriebsmotors beachten müssen. (3 Pkte.)
2. Welche Bemessungsleistung muss der Antriebsmotor mindestens haben? (4 Pkte.)
3. Welche Baugröße und Bemessungsleistung muss der neue Motor haben? (3 Pkte.)

Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Blatt 3 von 3: Betriebswerte von Motoren

Der Antriebsmotor wird aus dem Schaltschrank, der 40 m entfernt ist, eingespeist (3/N/PE 400/230 V 50 Hz). Die Anschlussleitung wird in einem Kunststoffpanzerrohr auf der Wand verlegt. Der Bemessungsstrom beträgt 5,9 A.

1. Bestimmen Sie die Verlegeart und den erforderlichen Querschnitt der Anschlussleitung. (4 Pkte.)
2. Überprüfen Sie rechnerisch, ob der Spannungsfall von 3 % eingehalten wird. (6 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U4

Bei Wartungsarbeiten an der Anlage stellen Sie eine erhöhte Temperatur im Schaltschrank fest. Um eine Überhitzung des Schaltschranks zu vermeiden, soll eine Klimabox installiert werden. Die zulässige Schaltschranktemperatur darf 70 °C nicht überschreiten. Die Temperaturmessung wird mit einer Brückenschaltung realisiert.

Folgende Daten sind bekannt:

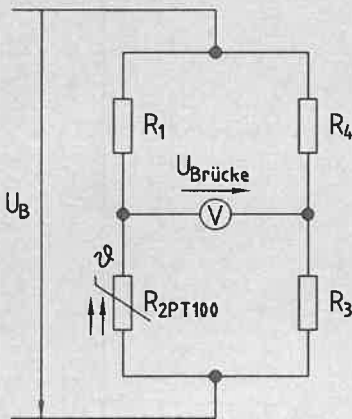
$$R_1 = 100 \, \Omega$$

R_{2PT100} = aus Tabellenauszug zu ermitteln

$$R_3 = 1000 \, \Omega$$

$$R_4 = 1000 \, \Omega$$

$$U_B = 10 \, V$$



Widerstandswerte Pt100-Sensoren (Auszug)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-30	88,222	88,617	89,011	89,405	89,799	90,193	90,587	90,980	91,374	91,767
-20	92,160	92,553	92,946	93,339	93,732	94,125	94,517	94,910	95,302	95,694
-10	96,086	96,478	96,870	97,262	97,653	98,045	98,436	98,827	99,218	99,609
0	100,000	100,391	100,781	101,172	101,562	101,953	102,343	102,733	103,123	103,513
10	103,902	104,681	104,681	105,071	105,460	105,849	106,238	106,627	107,016	107,404
20	107,793	108,181	108,570	108,958	109,346	109,734	110,122	110,509	110,897	111,284
30	111,672	112,059	112,446	112,833	113,220	113,607	113,994	114,380	114,767	115,153
40	115,539	115,925	116,311	116,697	117,083	117,469	117,854	118,240	118,625	119,010
50	119,395	119,780	120,165	120,550	120,934	121,319	121,703	122,087	122,471	122,855
60	123,239	123,623	124,007	124,390	124,774	125,157	125,540	125,923	126,306	126,689
70	127,072	127,454	127,837	128,219	128,602	128,984	129,366	129,748	130,130	130,511
80	130,893	131,274	131,656	132,037	132,418	132,799	133,180	133,561	133,941	134,322
90	134,702	135,083	135,463	135,843	136,223	136,603	136,982	137,362	137,741	138,121
100	138,500	138,879	139,258	139,637	140,016	140,395	140,773	141,152	141,530	141,908
110	142,286	142,664	143,042	143,420	143,797	144,175	144,552	144,930	145,307	145,684

1. Nach welchem Prinzip arbeitet der temperaturabhängige Widerstand? (2 Pkte.)
2. Bestimmen Sie den Widerstandswert für den Schaltpunkt der Klimabox bei 50 % der zulässigen Höchsttemperatur. (3 Pkte.)
3. Berechnen Sie die dabei auftretende Brückenspannung. (5 Pkte.)

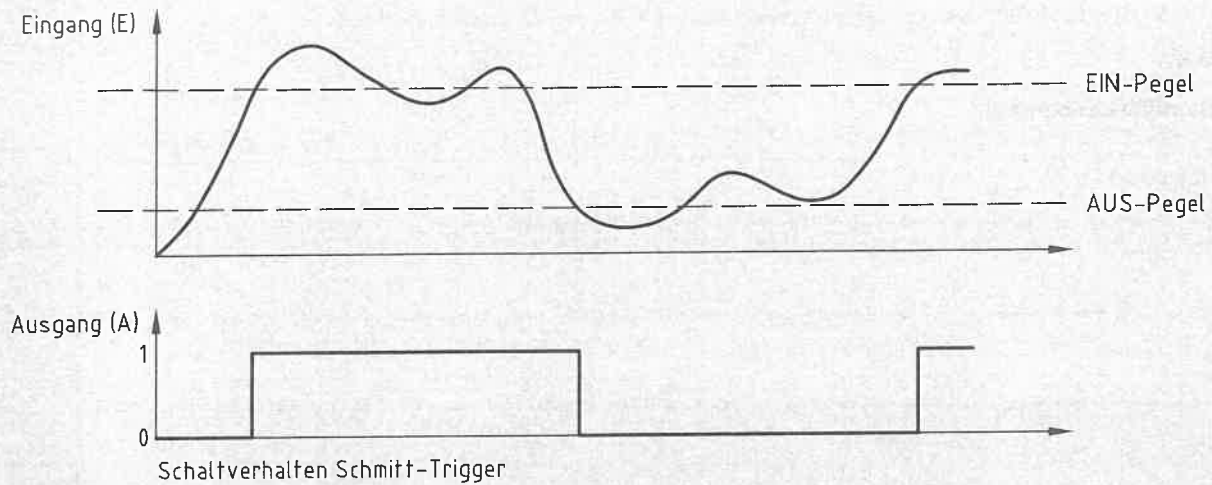
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U4

Punkte

U5

Die Auswertung der Temperatur wird mit einer analogen Eingangskarte DC 0–10 V realisiert und das Einschalten des Lüfters erfolgt mit einem Schmitt-Trigger.



1. Erklären Sie mithilfe des „Schaltverhaltens des Schmitt-Triggers“ die Funktionsweise. (6 Pkte.)
2. Was versteht man beim Schmitt-Trigger unter Schalthysterese? (2 Pkte.)
3. Nennen Sie zwei Auswirkungen, die sich durch Verringerung der Schalthysterese ergeben. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U5

Punkte

U6

Blatt 2 von 3: Getriebe

Zum Antrieb des Schneidmessers werden ein Motor und ein Stirnrad-Schneckengetriebe verwendet.

1. Vervollständigen Sie den Kraftfluss von der Motorwelle zum Abtrieb des Getriebes. (6 Pkte.)

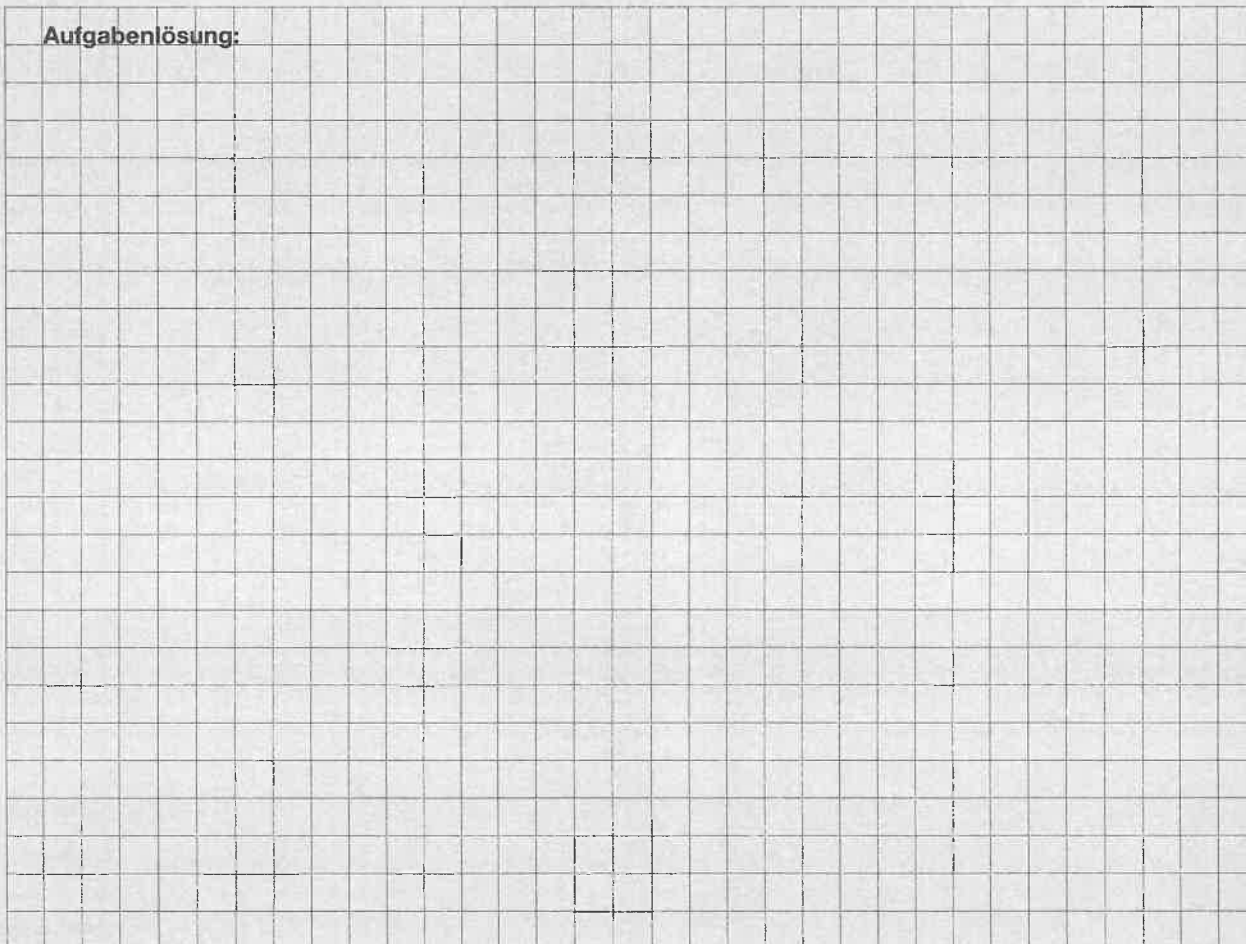
Aufgabenlösung:

Pos.-Nr.	Bauteilbezeichnung
17	Passfeder
7	Hülse

2. Welche Eigenschaften haben die Lager (Pos.-Nr. 10)? (2 Pkte.)

3. Aus welchem Grund werden diese Lager an dieser Welle verwendet? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Ergebnis
U6

--

Punkte

U7

Blatt 1 von 3: Hydraulischer Schaltplan

Die Bauteile werden mithilfe der hydraulischen Spannvorrichtung durch zwei Spannzylinder fest auf dem Arbeitstisch gespannt.

1. Berechnen Sie die gesamte Spannkraft F (in N) der Spannvorrichtung bei einem Gesamtwirkungsgrad von 82 %. (4 Pkte.)
2. Benennen Sie die drei Elemente der Baugruppe -G2 und erklären Sie deren Aufgabe in der Schaltung. (6 Pkte.)

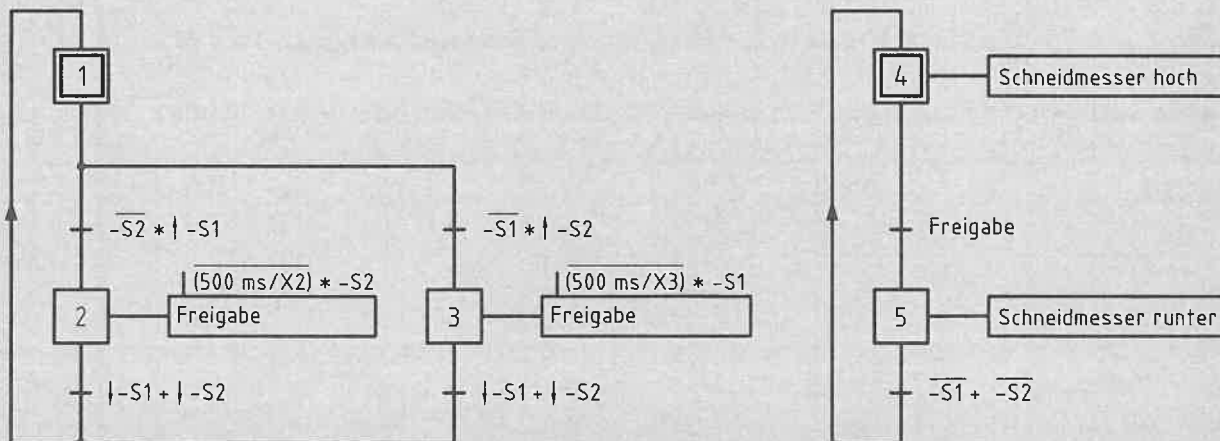
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U7

Punkte

U8

Zweihandschaltungen müssen je nach dem abzudeckenden Risiko unterschiedlich hohen Anforderungen genügen. Gemäß DIN EN ISO 13851 werden deshalb mehrere Typen von Zweihandschaltungen definiert. Der Grafcet zeigt symbolisch den Ablauf.



1. Unter welcher Bedingung fährt das Schneidmesser nach oben? (2 Pkte.)

2. Nennen Sie mithilfe des GRAFCET die vier Grundanforderungen für die Zweihandschaltung. (8 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U8

Punkte

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt.

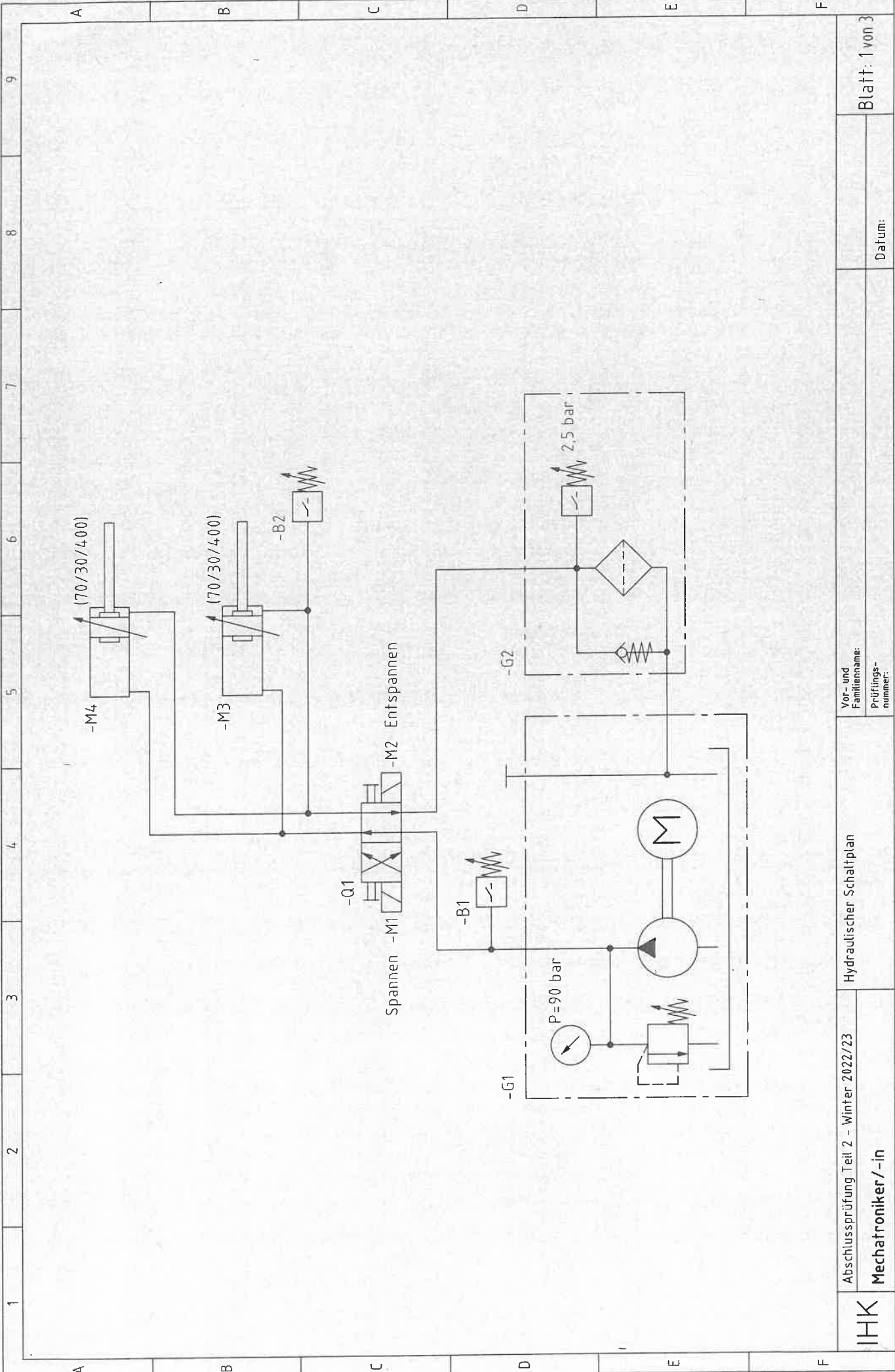
Erreichte Punkte bei den
ungebundenen Aufgaben

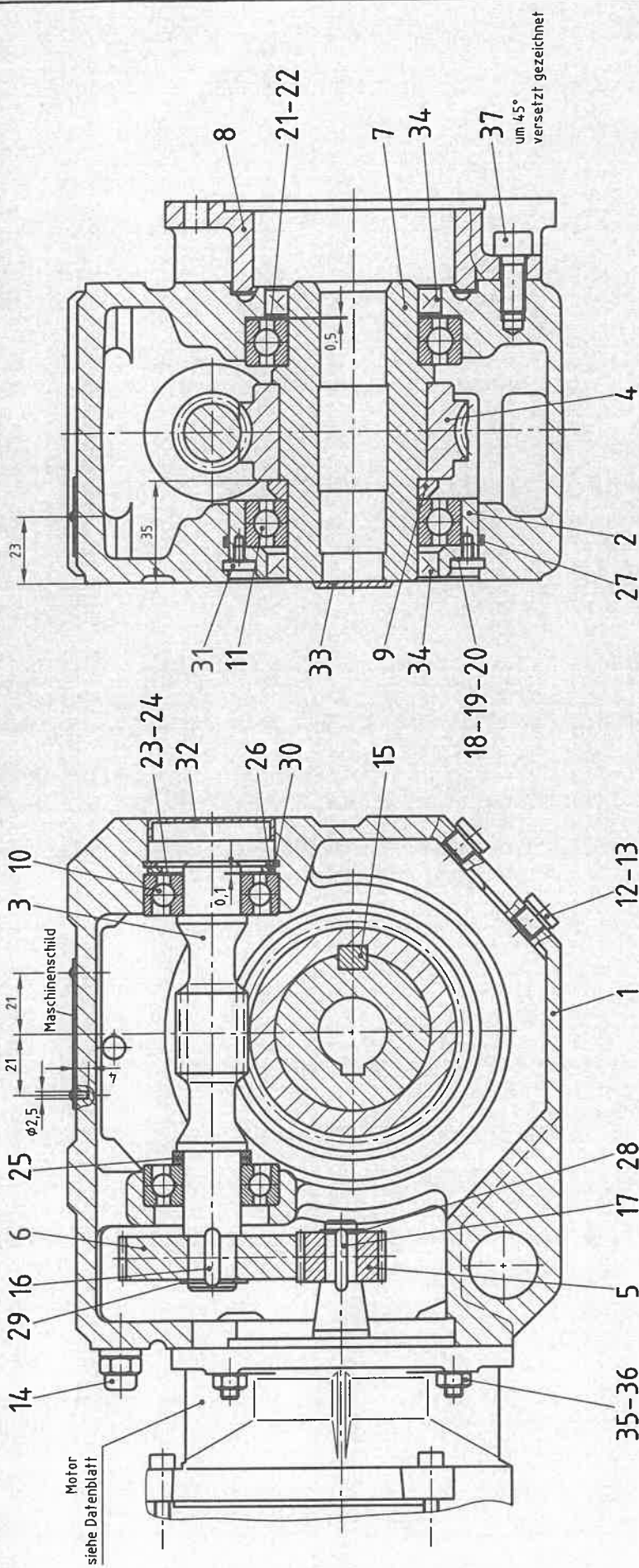
max. 80
Punkte

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in
die dafür vorgesehenen Felder des
Markierungsbogens eintragen!

Datum

Prüfungsausschuss



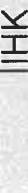


Gewinde [mm]	Schrauben- Anzugsmoment [Nm]
M6	9...11
M8	22...28

Bitte beachten: Zeichnung ist nicht maßstäblich

37	4	Zylinderschraube M8x20	ISO 4762	8.8	
36	4	Stiftschraube M6x16	DIN 939	8.8	
35	4	Sechskantmutter M6	ISO 4032	8	
34	2	RWDR AS 4,5x62x8	DIN 3760	NB	
33	1	Verschluss GPN 350/33			
32	1	Verschlusskappe 47x8			
31	1	Sicherungsring 90x3	DIN 472		
30	1	Sicherungsring 47x1,75	DIN 472		
29	1	Sicherungsring 18x1,2	DIN 471		
28	1	Sicherungsring 11x1	DIN 471		
27	1	O-Ring 90x2,5	DIN 3771	FPM	
26	1	Stützscheibe 37x4,7x2,50	DIN 988	St	
25	2	Stützscheibe 20x28x2,00	DIN 988	St	
24	2	Passscheibe 37x4,7x0,15	DIN 988	St	
23	1	Passscheibe 37x4,7x0,20	DIN 988	St	
22	2	Passscheibe 60x75x0,10	DIN 988	St	
21	2	Passscheibe 60x75x0,15	DIN 988	St	
20	1	Passscheibe 70x90x0,50	DIN 988	St	
19	2	Passscheibe 70x90x0,20	DIN 988	St	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Bemerkung

18	2	Passscheibe 70x90x0,15	DIN 988	St	
17	1	Passfeder B-4x4x18	DIN 6885	C45	
16	1	Passfeder B-6x6x14	DIN 6885	C45	
15	1	Passfeder B-10x8x32	DIN 6885	E335	
14	1	Entlüfter M10x1			
13	7	Verschlussschraube M10x1	DIN 908	St	
12	7	Dichtring A10x13,5	DIN 7603	Cu	
11	2	Rollenkugellager 6009	DIN 625		
10	2	Schrägkugellager 7204 B	DIN 628		
9	1	Ring		S235JR	
8	1	Flansch		EN-GJL 200	
7	1	Hülse		42 CrMo4	
6	1	Zahnrad		16 MnCrS5	m = 1,25; z=45 R
5	1	Zahnrad		16 MnCrS5	m = 1,25; z=20 L
4	1	Schneckenrad		GC-CuSn12Ni	m = 2; z=38
3	1	Schnecke		16 MnCrS5	m = 2; 1-gängig
2	1	Lagerdeckel		EN-GJL 200	
1	1	Gehäuse SOG 50		EN-GJL 150	
Pos.-Nr.	Stück	Benennung	Normblatt	Werkstoff	Bemerkung

	IHK Abschlussprüfung Teil 2 – Winter 2022/23		Blatt: 2 von 3
	Maßstab _____	Mechatroniker/-in	
		Getriebe	

Betriebswerte von Motoren

Mechatroniker/-in

Betriebswerte von oberflächengekühlten Drehstrom-Käfigläufermotoren

Bau- größe	P_N in kW	IE	n in min ⁻¹	I_N in A	M_N in N m	$\cos \varphi$	$\eta_{4/4}$ in %	$\eta_{3/4}$ in %	$\eta_{1/2}$ in %	$\frac{I_A}{I_N}$	$\frac{M_A}{M_N}$	$\frac{M_K}{M_N}$	m in kg
2-polig; 3 000 min ⁻¹													
80M	0,75	IE3	2850	1,56	2,5	0,86	80,7	82,0	81,5	6,2	2,6	3,0	9,0 _{Al}
80M	1,1	IE3	2885	2,25	3,6	0,85	82,7	82,7	81,7	7,4	2,8	3,8	11 _{Al}
90S	1,5	IE3	2910	3,0	4,9	0,86	84,2	84,5	83,5	8,1	2,7	4,2	13 _{Al}
90L	2,2	IE3	2920	4,2	7,2	0,88	85,9	86,8	86,1	8,3	2,6	4,0	15 _{Al}
100L	3,0	IE3	2920	5,6	9,8	0,88	87,1	87,1	86,1	8,0	2,8	4,3	21 _{Al}
112M	4,0	IE3	2950	7,4	12,9	0,89	88,1	88,1	87,1	7,5	1,9	3,9	27 _{Al}
132S	5,5	IE3	2950	9,9	17,8	0,90	89,2	89,2	88,2	7,4	1,8	3,6	39 _{Al}
132M	7,5	IE3	2950	13,1	24,3	0,92	90,1	90,1	89,2	8,3	1,9	3,9	43 _{Al}
160S	11	IE3	2955	19,6	35,5	0,89	91,2	91,2	90,2	7,9	2,4	3,8	67 _{Al}
160M	15	IE3	2960	27,0	48,4	0,87	91,9	91,9	90,9	8,7	2,7	4,3	75 _{Al}
160L	18,5	IE3	2955	32,0	60,0	0,90	92,4	92,4	91,4	9,0	2,8	4,2	84 _{Al}
180M	22	IE3	2950	38,5	71,0	0,89	92,7	93,0	92,4	7,5	2,5	3,5	160 _{GG}
200M	30	IE3	2955	53,0	97,0	0,87	93,3	93,7	93,3	6,6	2,5	3,3	225 _{GG}
200L	37	IE3	2955	65	120	0,88	93,7	94,1	93,8	6,6	2,5	3,2	250 _{GG}
225M	45	IE3	2960	78	145	0,89	94,0	94,5	94,4	6,9	2,4	3,3	315 _{GG}
4-polig; 1 500 min ⁻¹													
80M	0,55	–	1440	1,25	3,6	0,78	81,3	82,0	80,2	5,9	2,2	3,1	9,0 _{Al}
80M	0,75	IE3	1450	1,75	4,9	0,75	82,5	82,3	80,0	7,1	2,7	3,9	11 _{Al}
90S	1,1	IE3	1440	2,4	7,3	0,78	84,1	84,6	83,5	6,9	2,9	3,6	13 _{Al}
90L	1,5	IE3	1445	3,15	9,9	0,80	85,3	85,9	84,9	7,2	2,6	2,7	15 _{Al}
100M	2,2	IE3	1465	4,4	14,3	0,83	86,7	86,7	85,7	7,6	2,1	3,6	21 _{Al}
100L	3,0	IE3	1460	5,9	19,6	0,83	87,7	87,7	86,7	7,3	2,3	3,7	25 _{Al}
112M	4,0	IE3	1460	7,9	26	0,82	88,6	88,6	87,6	7,1	2,4	3,7	29 _{Al}
132S	5,5	IE3	1470	10,5	35,7	0,84	89,6	89,6	88,6	7,2	2,1	3,4	42 _{Al}
132M	7,5	IE3	1470	14,3	48,7	0,84	90,4	90,4	89,4	7,4	2,4	3,5	49 _{Al}
160M	11	IE3	1475	21	71	0,82	91,4	91,4	90,4	6,9	2,2	3,2	71 _{Al}
160L	15	IE3	1475	28,5	97	0,82	92,1	92,1	91,1	8,5	2,5	3,8	83 _{Al}
180M	18,5	IE3	1470	35	120	0,82	92,6	93,2	93,2	6,9	2,5	3,3	165 _{GG}
180L	22	IE3	1470	41	143	0,83	93,0	93,7	93,7	6,8	2,5	3,3	170 _{GG}
200L	30	IE3	1470	55	195	0,84	93,6	94,3	94,4	6,9	2,6	3,1	240 _{GG}
225S	37	IE3	1478	66	239	0,86	93,9	94,5	94,4	6,4	2,5	2,7	285 _{GG}
225M	45	IE3	1478	80	291	0,86	94,2	94,9	95,1	6,4	2,6	2,7	320 _{GG}
6-polig; 1 000 min ⁻¹													
80M	0,37	–	940	1,08	3,8	0,66	74,8	74,3	70,5	4,2	2,3	2,7	9,0 _{Al}
80M	0,55	–	935	1,53	5,6	0,67	77,2	77,2	75,5	4,5	2,5	2,8	11 _{Al}
90S	0,75	IE3	945	1,96	7,6	0,70	78,9	80,0	78,5	4,6	2,2	2,6	13 _{Al}
90L	1,1	IE3	940	2,85	11,0	0,69	81,0	81,0	79,5	4,6	2,3	2,7	15 _{Al}
100L	1,5	IE3	970	3,45	15	0,76	82,5	82,5	81,5	6,9	1,9	3,0	21 _{Al}
112M	2,2	IE3	970	4,7	22	0,80	84,3	84,3	83,3	6,8	2,3	3,4	27 _{Al}
132S	3	IE3	970	6,6	29,4	0,77	85,6	85,6	84,6	5,2	1,7	2,6	39 _{Al}
132M	4	IE3	970	8,6	39,3	0,78	86,8	86,8	85,8	5,7	1,9	2,9	43 _{Al}
160S	5,5	IE3	970	11,6	54	0,78	88,0	88,0	87,0	5,9	1,9	2,9	67 _{Al}
160M	7,5	IE3	980	16,0	73	0,76	89,1	89,9	89,3	4,9	1,9	2,3	75 _{Al}
160L	11	IE3	975	23,0	108	0,77	90,3	91,1	90,7	5,0	1,9	2,3	84 _{Al}
180L	15	IE3	975	29,5	147	0,80	91,2	92,4	92,6	5,9	2,3	2,8	180 _{GG}
200M	18,5	IE3	978	37	181	0,79	91,7	92,5	92,5	5,6	2,5	2,6	215 _{GG}
200L	22	IE3	978	43,5	215	0,79	92,2	93,1	93,3	5,6	2,5	2,6	230 _{GG}
225M	30	IE3	982	56	292	0,83	92,9	93,6	93,5	6,6	2,6	3,0	325 _{GG}

